Avance de Proyecto Segundo Corte Bases de Datos II

Cristian Zuluaga Escalante

Enlace Repositorio: https://github.com/criatianzu27-beep/proyectocz

Enlace Sustentación:https://youtu.be/PX6n4aOOTCk

Corporación de Estudios Tecnológicos del Norte del Valle Técnico Profesional en Aplicaciones Informáticas Cartago, Valle 26 de Octubre de 2026

1. Descripción del proyecto

El proyecto proyectocz consiste en el desarrollo de una base de datos para gestionar la información de un establecimiento dedicado a la prestación de servicios técnicos. Surge de la necesidad de organizar los datos de los clientes, los equipos recibidos, las órdenes de servicio, las reparaciones, los técnicos y las facturas, facilitando el seguimiento de los servicios y la consulta de la información relacionada con cada reparación.

El sistema está dirigido principalmente al personal encargado de administrar el establecimiento, los técnicos que realizan las reparaciones y los usuarios responsables de registrar o consultar la información. Su alcance comprende el almacenamiento y la organización de los datos, el seguimiento de las órdenes de servicio, el registro de facturas y la implementación de mecanismos que permitan controlar el acceso y proteger la información almacenada.

Desde el primer avance se han realizado mejoras en la estructura y funcionalidad de la base de datos. Entre los cambios más importantes se encuentra la creación de la tabla estados, debido a que anteriormente los estados de las órdenes de servicio, las facturas y los técnicos se almacenaban como texto mediante campos de tipo VARCHAR en sus respectivas tablas. Con esta modificación, los estados se centralizaron en una tabla independiente y se establecieron relaciones mediante claves foráneas, mejorando la organización y consistencia de los datos. También se actualizó la tabla historial_estados para relacionar los estados anterior y nuevo mediante identificadores.

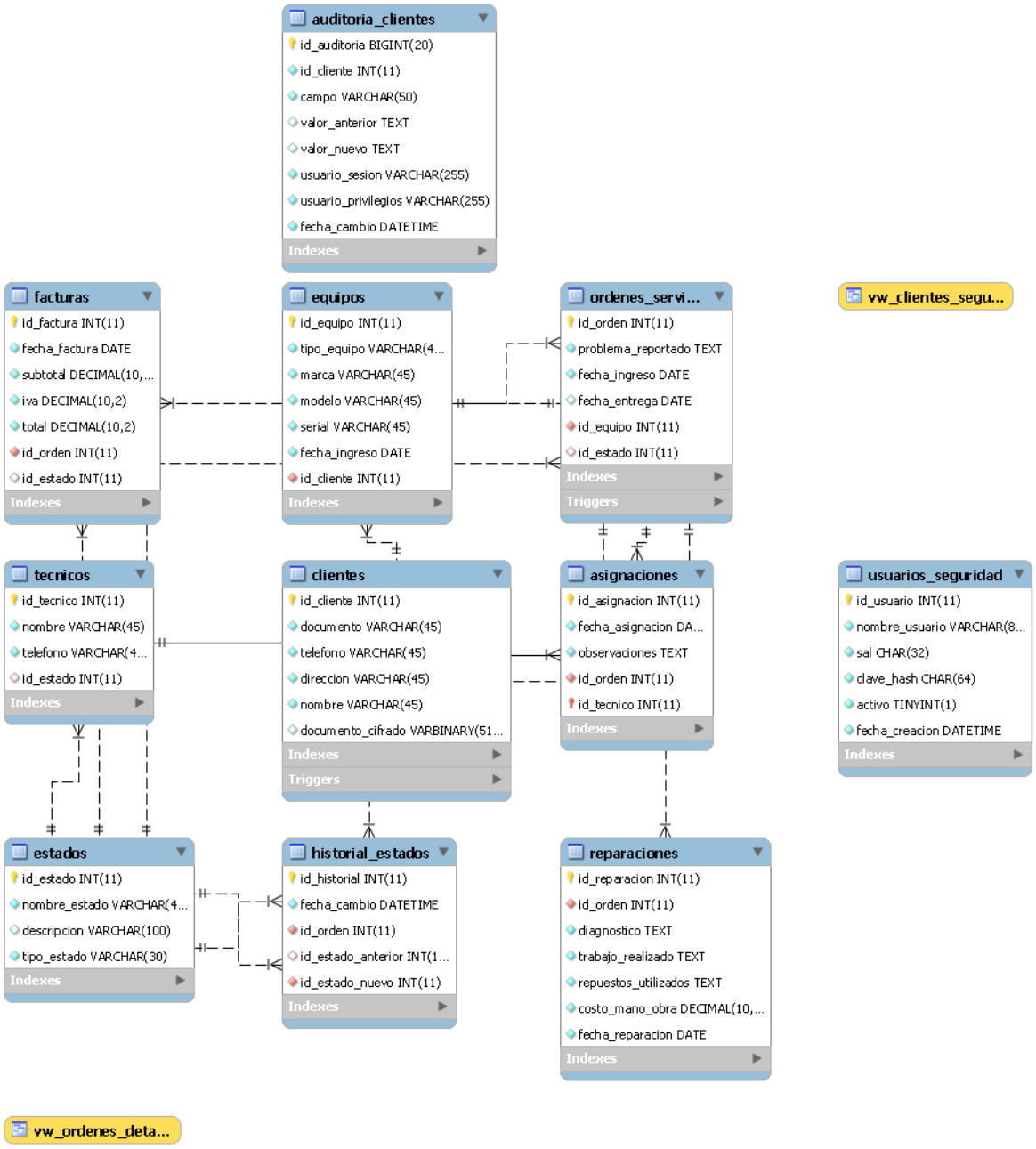
Adicionalmente, se han desarrollado funciones y procedimientos almacenados, vistas, triggers de auditoría y mecanismos de seguridad mediante roles, usuarios, enmascaramiento y cifrado de datos. Estos avances buscan mejorar la administración de la información, facilitar las operaciones del sistema y fortalecer la protección de los datos almacenados.

2. Modelo de datos MER actualizado

Se incluye el MER actualizado de proyectocz, exportado desde MySQL Workbench, junto con una breve descripción de las tablas y su propósito.

- clientes: almacena la información de los clientes.
- equipos: registra los equipos asociados a los clientes.
- ordenes_servicio: almacena las solicitudes de servicio técnico.
- tecnicos: registra la información de los técnicos.

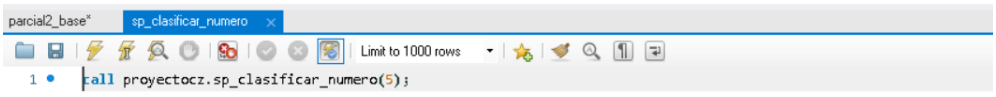
- facturas: almacena los cobros de los servicios.
- estados: centraliza los estados de órdenes, facturas y técnicos.
- historial_estados: registra los cambios de estado de las órdenes.
- reparaciones y asignaciones: organizan la información de las reparaciones y la asignación de técnicos.
- auditoria_clientes: registra determinados cambios en los datos de los clientes.

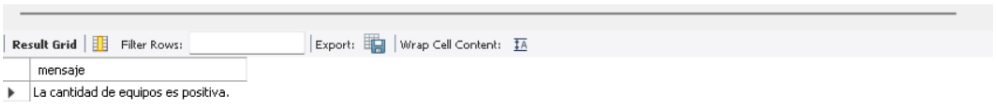


3. Procedimientos almacenados

Procedimiento 1

```
-- ------------------------------------------------------------
-- Clasificar un numero usando IF
-- Aplicacion: validar la cantidad de equipos ingresados.
-- Recibe un numero real y determina si es positivo, negativo o cero.
-- ------------------------------------------------------------
DROP PROCEDURE IF EXISTS sp_clasificar_numero;
DELIMITER $$
CREATE PROCEDURE sp_clasificar_numero(IN p_cantidad DOUBLE)
BEGIN
    IF p_cantidad > 0 THEN
        SELECT 'La cantidad de equipos es positiva.' AS mensaje;
    ELSEIF p_cantidad < 0 THEN
        SELECT 'La cantidad no puede ser negativa.' AS mensaje;
    ELSE
        SELECT 'La cantidad de equipos es cero.' AS mensaje;
    END IF;
END$$
DELIMITER ;
```





Procedimiento 2

```sql
-- Clasificacion de nota usando CASE
-- Aplicacion: evaluar una calificacion de satisfaccion del servicio
-- en una escala de 0 a 10. La nota es un parametro del procedimiento;
-- no se agrega una columna a las tablas existentes.

DROP PROCEDURE IF EXISTS sp_nota_servicio_case;
DELIMITER $$
CREATE PROCEDURE sp_nota_servicio_case(IN p_nota DECIMAL(4,2))
BEGIN
    CASE
        WHEN p_nota < 0 OR p_nota > 10 THEN
            SELECT 'Nota no valida: debe estar entre 0 y 10.' AS clasificacion;
        WHEN p_nota < 5 THEN
            SELECT 'Insuficiente: se debe revisar la calidad del servicio.' AS clasificacion;
        WHEN p_nota < 6 THEN
            SELECT 'Aprobado: servicio aceptable.' AS clasificacion;
        WHEN p_nota < 7 THEN
            SELECT 'Bien: servicio satisfactorio.' AS clasificacion;
        WHEN p_nota < 9 THEN
            SELECT 'Notable: servicio muy satisfactorio.' AS clasificacion;
        ELSE
            SELECT 'Sobresaliente: servicio excelente.' AS clasificacion;
    END CASE;
END$$
```

```sql
call proyectocz.sp_nota_servicio_case(5);
```

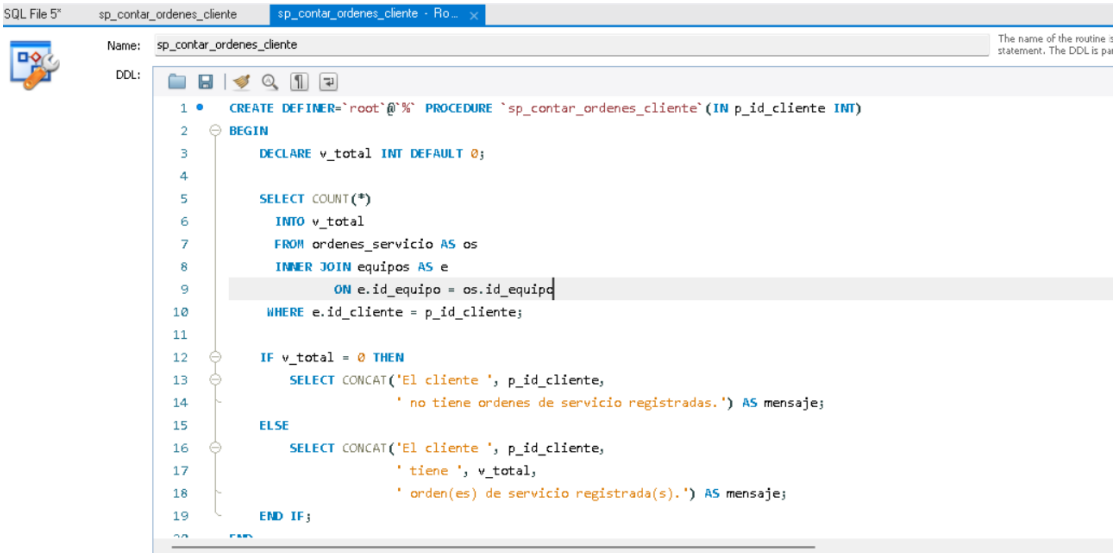
Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content:

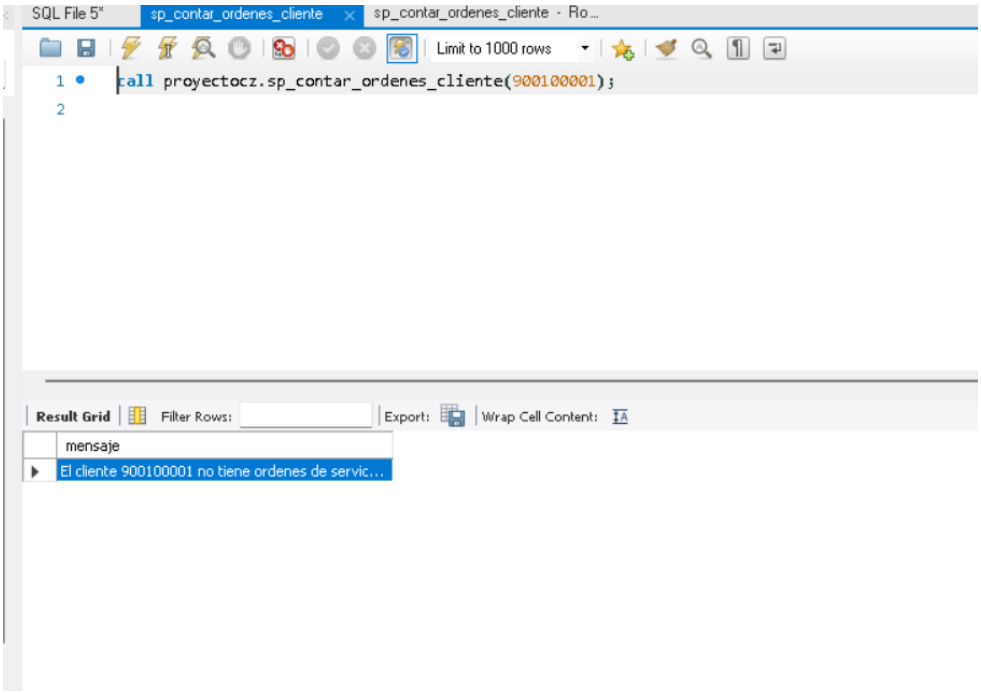
clasificacion
Aprobado: servicio aceptable.

Procedimiento 3

Cuenta las ordenes de servicio de un cliente usando la tabla ordenes_servicio y la columna id_equipo, relacionada con equipos.

La tabla equipos contiene id_equipo e id_cliente, segun el modelo.

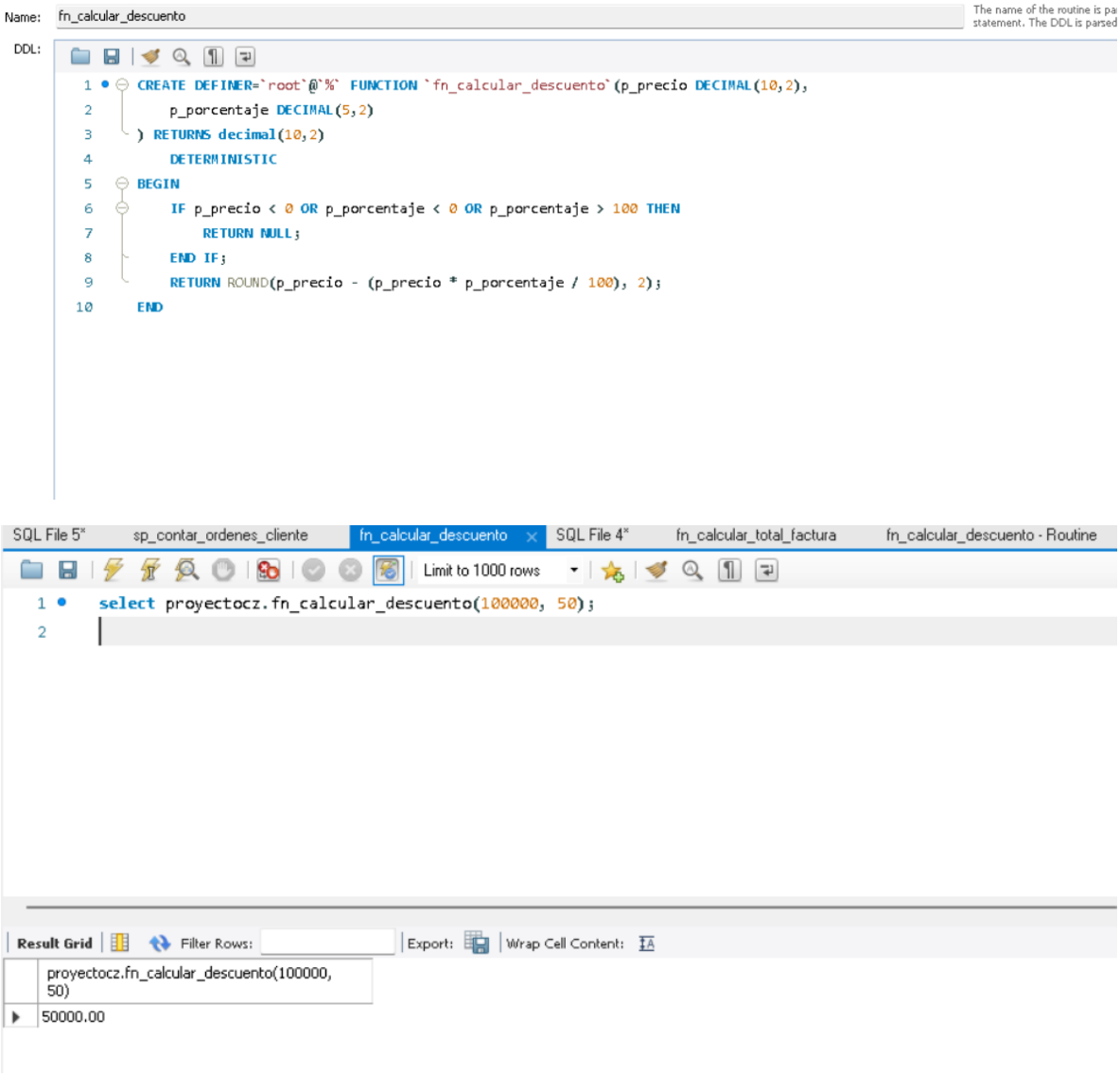




4. Funciones almacenadas

Funcion 1

calcula el precio final de un producto o servicio después de aplicar un porcentaje de descuento**.**



Funcion 2

calcula el total de una factura a partir del subtotal y el IVA almacenados en la tabla facturas.

Name: fn_calcular_total_factura

DDL:

```
CREATE DEFINER=`root`@`%` FUNCTION `fn_calcular_total_factura`(p_id_factura INT) RETURNS decimal(10,2)
    READS SQL DATA
BEGIN
    DECLARE v_subtotal DECIMAL(10,2) DEFAULT NULL;
    DECLARE v_iva DECIMAL(10,2) DEFAULT NULL;

    SELECT subtotal, iva
      INTO v_subtotal, v_iva
      FROM facturas
     WHERE id_factura = p_id_factura
     LIMIT 1;

    IF v_subtotal IS NULL OR v_iva IS NULL THEN
        RETURN NULL;
    END IF;

    RETURN ROUND(v_subtotal + v_iva, 2);
END
```

SQL File 5* | sp_contar_ordenes_cliente | fn_calcular_descuento | SQL File 4* | fn_calcular_total_factura | fn_calc

Limit to 1000 rows

```
select proyectocz.fn_calcular_total_factura(1);
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content:

proyectocz.fn_calcular_total_factura(1)
214200.00

5. Triggers

1. Trigger trg_auditar_clientes_update

Tabla asociada: clientes.

Evento: UPDATE.

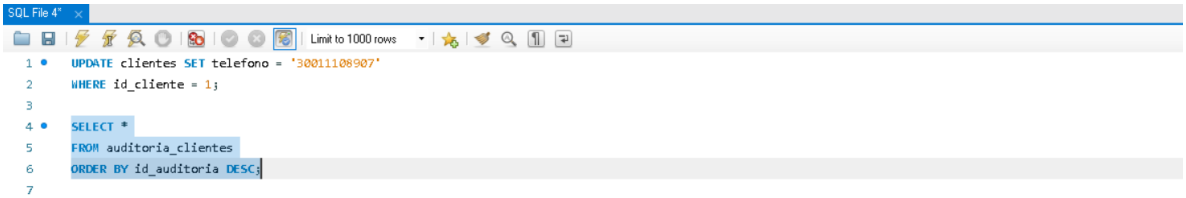
Momento de ejecución: AFTER.

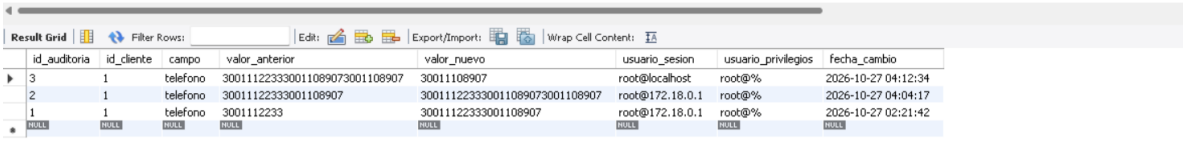
Propósito: registrar determinados cambios realizados en los datos de los clientes.

Cuando se actualiza un cliente, el trigger comprueba los cambios en los campos documento, telefono y direccion. Cuando corresponde, registra la información anterior y nueva en la tabla auditoria_clientes.

El registro incluye el identificador del cliente, el campo modificado, los valores correspondientes, el usuario de la sesión, el usuario de privilegios y la fecha del cambio.

Para identificar a los usuarios se utilizan las funciones USER() y CURRENT_USER().





2. Trigger tr_historial_estado

Tabla asociada: ordenes_servicio.

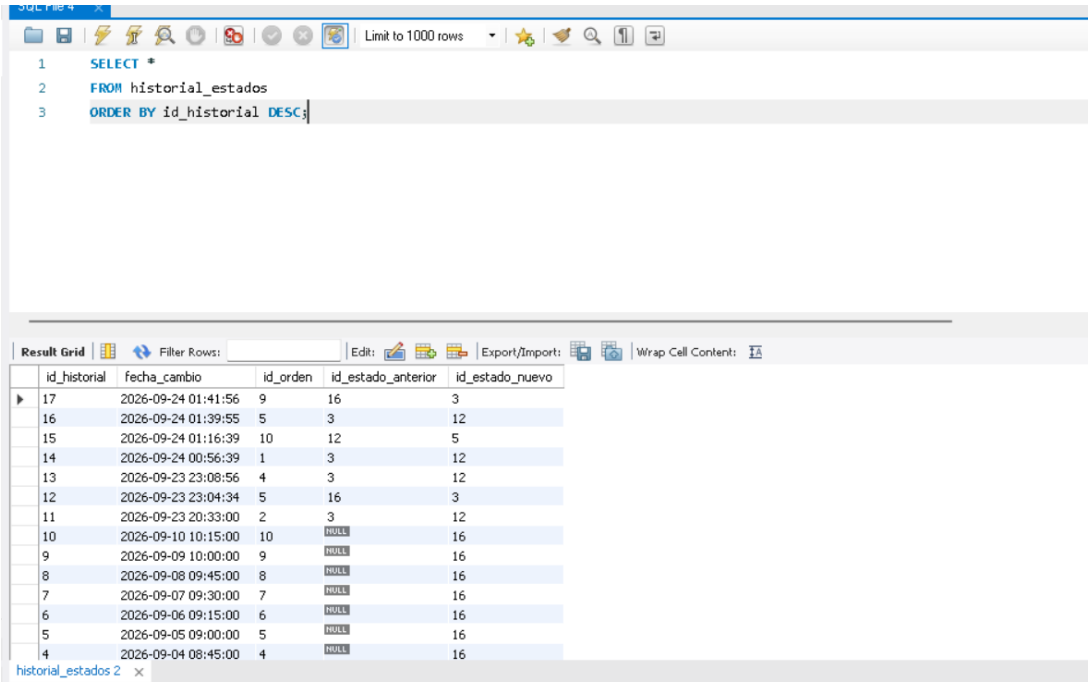
Evento: UPDATE.

Momento de ejecución: AFTER.

Propósito: registrar automáticamente los cambios de estado de las órdenes de servicio.

Cuando se modifica el identificador del estado de una orden, el trigger registra el identificador de la orden, la fecha del cambio, el estado anterior y el estado nuevo en la tabla historial_estados.

Para ello, utiliza los campos id_estado_anterior e id_estado_nuevo, relacionados con la tabla estados.



id_historial	fecha_cambio	id_orden	id_estado_anterior	id_estado_nuevo
17	2026-09-24 01:41:56	9	16	3
16	2026-09-24 01:39:55	5	3	12
15	2026-09-24 01:16:39	10	12	5
14	2026-09-24 00:56:39	1	3	12
13	2026-09-23 23:08:56	4	3	12
12	2026-09-23 23:04:34	5	16	3
11	2026-09-23 20:33:00	2	3	12
10	2026-09-10 10:15:00	10	NULL	16
9	2026-09-09 10:00:00	9	NULL	16
8	2026-09-08 09:45:00	8	NULL	16
7	2026-09-07 09:30:00	7	NULL	16
6	2026-09-06 09:15:00	6	NULL	16
5	2026-09-05 09:00:00	5	NULL	16
4	2026-09-04 08:45:00	4	NULL	16

6. Vistas

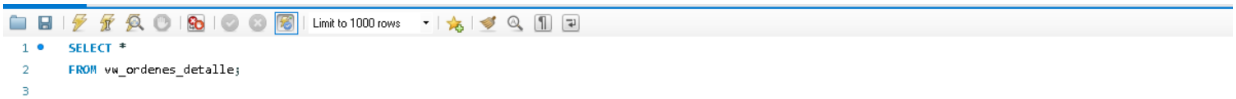
1. Vista vw_ordenes_detalle

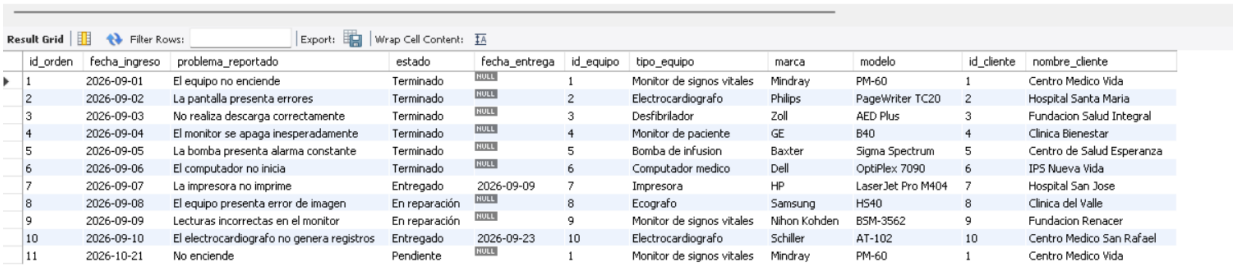
Propósito: consultar la información principal de las órdenes de servicio junto con los datos de los equipos y sus clientes.

La vista utiliza las tablas ordenes_servicio, equipos, clientes y estados, relacionadas mediante instrucciones JOIN.

Entre los datos que presenta se encuentran el identificador de la orden, las fechas de ingreso y entrega, el problema reportado, el estado, la información del equipo y el nombre del cliente.

Además, obtiene el nombre del estado desde la tabla estados, en lugar de depender de una columna de texto almacenada directamente en ordenes_servicio.





Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content:

id_orden	fecha_ingreso	problema_reportado	estado	fecha_entrega	id_equipo	tipo_equipo	marca	modelo	id_cliente	nombre_cliente
1	2026-09-01	El equipo no enciende	Terminado	NULL	1	Monitor de signos vitales	Mindray	PM-60	1	Centro Medico Vida
2	2026-09-02	La pantalla presenta errores	Terminado	NULL	2	Electrocardiografo	Philips	PageWriter TC20	2	Hospital Santa Maria
3	2026-09-03	No realiza descarga correctamente	Terminado	NULL	3	Desfibrilador	Zoll	AED Plus	3	Fundacion Salud Integral
4	2026-09-04	El monitor se apaga inesperadamente	Terminado	NULL	4	Monitor de paciente	GE	B40	4	Clinica Bienestar
5	2026-09-05	La bomba presenta alarma constante	Terminado	NULL	5	Bomba de infusion	Baxter	Sigma Spectrum	5	Centro de Salud Esperanza
6	2026-09-06	El computador no inicia	Terminado	NULL	6	Computador medico	Dell	OptiPlex 7090	6	IPS Nueva Vida
7	2026-09-07	La impresora no imprime	Entregado	2026-09-09	7	Impresora	HP	LaserJet Pro M404	7	Hospital San Jose
8	2026-09-08	El equipo presenta error de imagen	En reparación	NULL	8	Ecografo	Samsung	HS40	8	Clinica del Valle
9	2026-09-09	Lecturas incorrectas en el monitor	En reparación	NULL	9	Monitor de signos vitales	Nihon Kohden	BSM-3562	9	Fundacion Renacer
10	2026-09-10	El electrocardiografo no genera registros	Entregado	2026-09-23	10	Electrocardiografo	Schiller	AT-102	10	Centro Medico San Rafael
11	2026-10-21	No enciende	Pendiente	NULL	1	Monitor de signos vitales	Mindray	PM-60	1	Centro Medico Vida

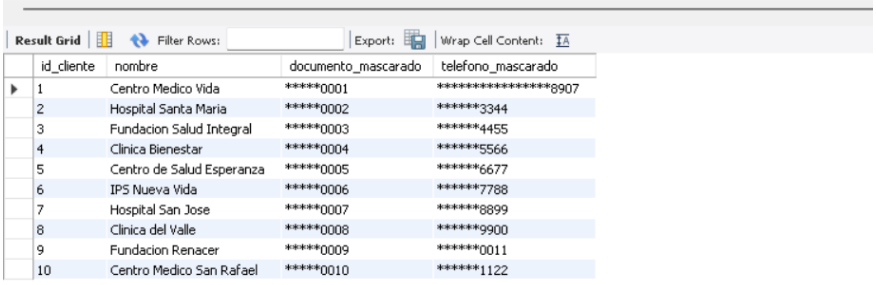
2. Vista vw_clientes_seguro

Propósito: consultar información de los clientes ocultando parcialmente determinados datos personales.

La vista utiliza la función fn_enmascarar_proyectocz para enmascarar información como el documento y el teléfono, de acuerdo con la definición implementada en la función.

De esta manera, se facilita la consulta de información general sin mostrar completamente los datos protegidos.





Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content:

id_cliente	nombre	documento_mascarado	telefono_mascarado
1	Centro Medico Vida	*****0001	**********8907
2	Hospital Santa Maria	*****0002	******3344
3	Fundacion Salud Integral	*****0003	******4455
4	Clinica Bienestar	*****0004	******5566
5	Centro de Salud Esperanza	*****0005	******6677
6	IPS Nueva Vida	*****0006	******7788
7	Hospital San Jose	*****0007	******8899
8	Clinica del Valle	*****0008	******9900
9	Fundacion Renacer	*****0009	******0011
10	Centro Medico San Rafael	*****0010	******1122

7. Seguridad

La seguridad de la base de datos proyectocz se implementó mediante roles, usuarios y permisos, además de mecanismos de protección para la información sensible.

Roles y usuarios

Se crearon tres roles para separar las responsabilidades:

- **rol_consulta_proyectocz:** permite consultar información autorizada.
- **rol_operativo_proyectocz:** permite realizar operaciones relacionadas con la gestión del servicio técnico.
- **rol_admin_proyectocz:** permite realizar tareas administrativas según los privilegios concedidos.

También se crearon los usuarios consulta_proyectocz, operativo_proyectocz y admin_proyectocz, asociados a las funciones de consulta, operación y administración, respectivamente.

Matriz de seguridad

Los permisos se distribuyen según el rol de cada usuario, limitando el acceso a los datos y las operaciones que necesita realizar. El administrador cuenta con los privilegios administrativos que le fueron concedidos.

Hash con sal

Se creó la tabla usuarios_seguridad para almacenar los nombres de usuario, las sales y los hashes de las contraseñas. Además, se implementó la función fn_validar_login_proyectocz para apoyar la validación de las credenciales sin guardar las contraseñas originales en texto plano.

Cifrado de información sensible

Se incorporó el campo documento_cifrado en la tabla clientes para proteger los documentos personales mediante los mecanismos de cifrado implementados en el proyecto.

Enmascaramiento de datos

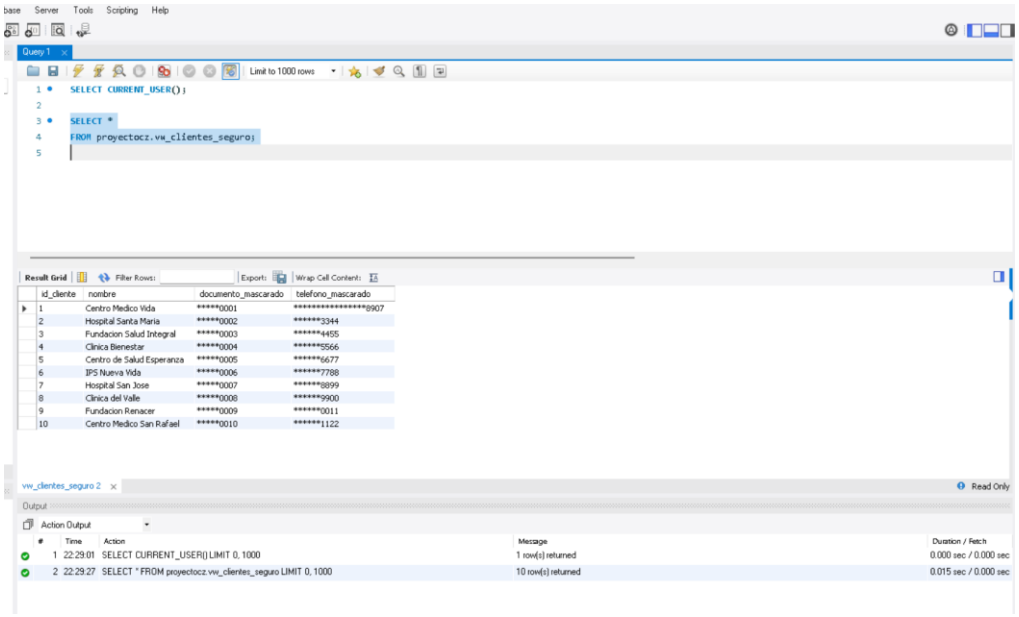
Se implementaron la función fn_enmascarar_proyectocz y la vista vw_clientes_seguro, que permiten mostrar información parcialmente oculta y reducir la exposición de los datos personales.

Política de contraseñas

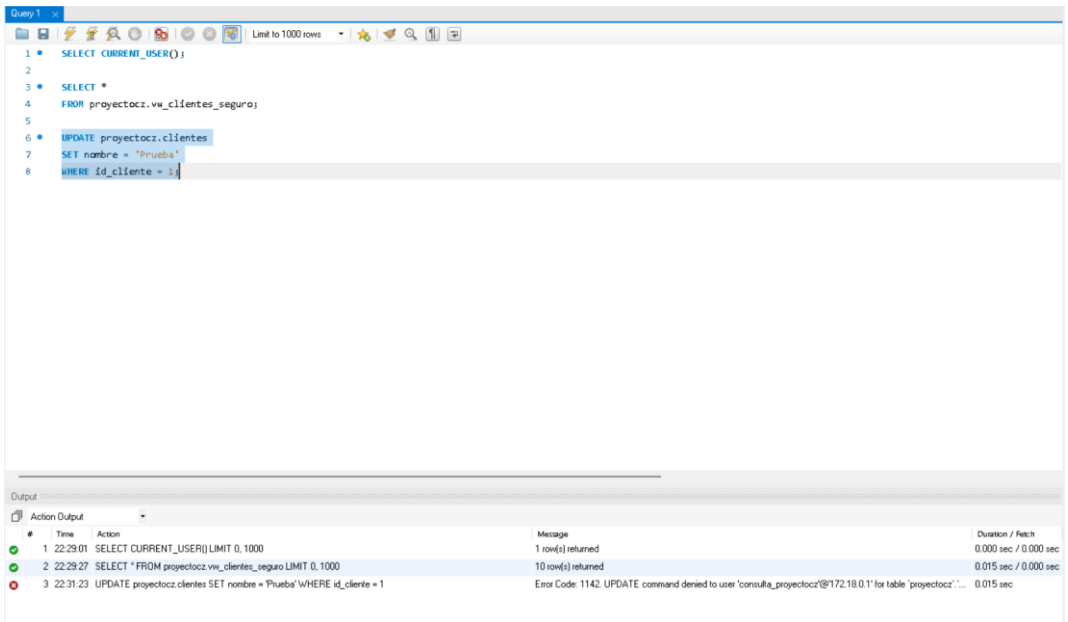
Se recomienda utilizar contraseñas robustas, evitar su reutilización, almacenarlas mediante mecanismos seguros de hash con sal y asignar únicamente los permisos necesarios a cada usuario.

Evidencias de permisos en consulta_proyectocz

Consulta permitida:



Consulta denegada:



8. Dificultades y próximos pasos

Durante el desarrollo del proyecto se presentaron dificultades relacionadas con la compatibilidad de algunas instrucciones SQL, la asignación de privilegios a usuarios, las actualizaciones de registros y la adaptación de los procedimientos almacenados a los cambios realizados en el modelo de datos.

También fue necesario modificar la estructura de la base de datos para centralizar los estados de las órdenes de servicio, las facturas y los técnicos en una tabla independiente denominada estados. Este cambio implicó actualizar las relaciones mediante claves foráneas y adaptar las consultas y procedimientos que utilizaban los estados.

Las dificultades se abordaron revisando la sintaxis de MariaDB, comprobando las estructuras de las tablas y realizando pruebas de las operaciones implementadas.

Como próximos pasos, se plantea completar las evidencias de ejecución de los procedimientos, las funciones y los triggers; verificar los privilegios de los usuarios; comprobar el funcionamiento del cifrado y del hash con sal; y revisar que todas las vistas y relaciones correspondan al modelo de datos actualizado.

Finalmente, se realizará una revisión general de la base de datos para comprobar la consistencia de los registros y completar la documentación del proyecto.

9. Herramientas de IA utilizadas y verificación

Se utilizó ChatGPT como herramienta de apoyo para resolver dudas, revisar sentencias SQL y orientar la creación de procedimientos, funciones, vistas, roles y permisos de seguridad. Los resultados se verificaron mediante pruebas prácticas en MariaDB y MySQL Workbench, comprobando la ejecución de las consultas y el funcionamiento de los permisos asignados a cada usuario.